

Sesión 01
Líneas de Productos Software

Anass El Jabiry Kaddir

Departamento de Informática
Universidad de Almería

Almería, lunes 11 de noviembre de 2024

Índice de Contenidos

Página

1.Introducción	3
2.Desarrollo Paso a Paso	3
Paso 1: Creación del Proyecto en Xcode	3
Paso 2: Inspección del Entorno de Desarrollo.....	4
Paso 3: Desarrollo de la Interfaz de Usuario.....	4
Paso 4: Organización de Componentes con Pilas (Stacks)	6
Paso 5: Previsualización en Diferentes Modos	7
3.Ejercicios Realizados	7
Ejercicio 1: Variables y Tipos de Datos.....	7
Ejercicio 2: Arrays y Diccionarios	7
Ejercicio 3: Ordenación con Clausuras	7
Conclusiones y Reflexiones	8

1. Introducción

Este informe tiene como objetivo documentar el desarrollo de una aplicación iOS sencilla utilizando Xcode, Swift y SwiftUI. La práctica busca familiarizarnos con el entorno de desarrollo de Apple, aprender los aspectos esenciales del lenguaje Swift, y aplicar dichos conocimientos para crear una aplicación funcional. Durante esta sesión se implementó una app tipo "Hola Mundo" con interacción a través de un campo de texto y un botón, utilizando el marco de trabajo SwiftUI para declarar la interfaz de usuario.

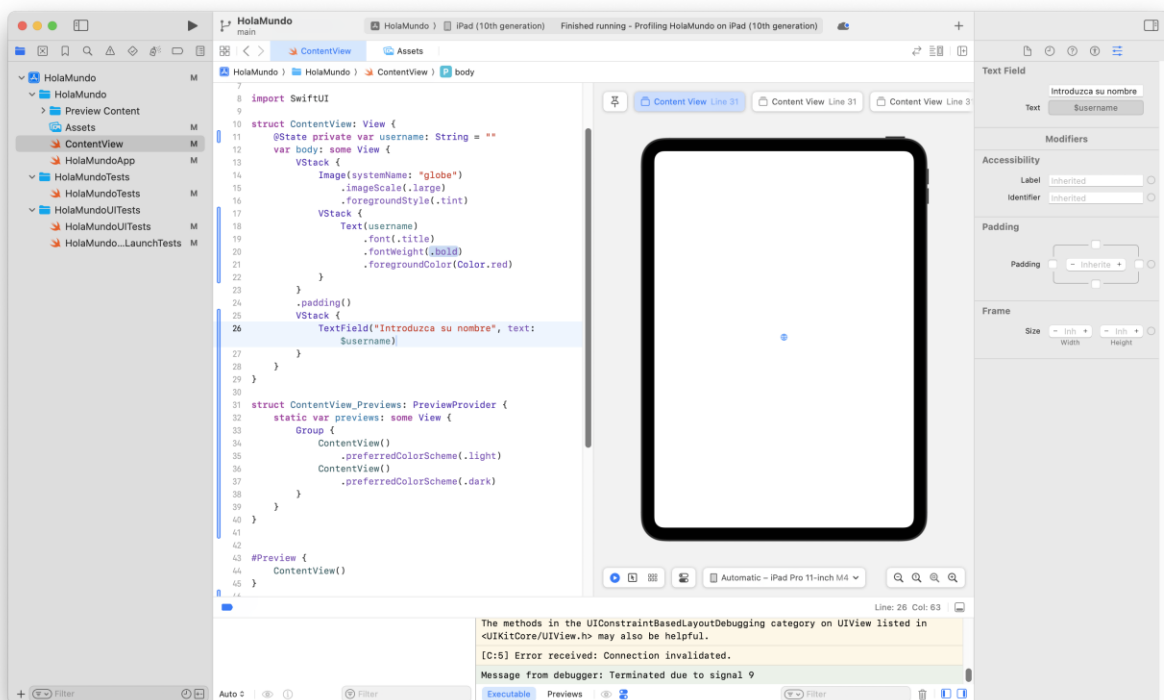
Herramientas Utilizadas

- **Xcode 13.4.1:** El entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial de Apple, utilizado para construir aplicaciones para iOS, macOS, watchOS, y tvOS. Xcode facilita la gestión del ciclo de desarrollo completo, desde el diseño de la interfaz de usuario hasta la depuración y distribución de la aplicación.
- **Swift:** Lenguaje de programación de Apple. En la práctica se utilizó la versión 5, la cual es conocida por ser poderosa y, al mismo tiempo, sencilla de aprender. La implementación de la app nos permitió explorar tipos de datos, variables opcionales, y estructuras clave como arrays y diccionarios.
- **SwiftUI:** Un marco de trabajo moderno para construir interfaces de usuario. Permite la declaración de vistas y componentes de manera simple, facilitando el desarrollo de aplicaciones que se adapten a diferentes plataformas de Apple.

2. Desarrollo Paso a Paso

Paso 1: Creación del Proyecto en Xcode

Para comenzar, creamos un nuevo proyecto en Xcode utilizando la plantilla "iOS App". Se seleccionó **SwiftUI** como la interfaz de usuario y **Swift** como el lenguaje de programación. El proyecto fue nombrado **HolaMundo** y fue guardado en el escritorio.



Paso 2: Inspección del Entorno de Desarrollo

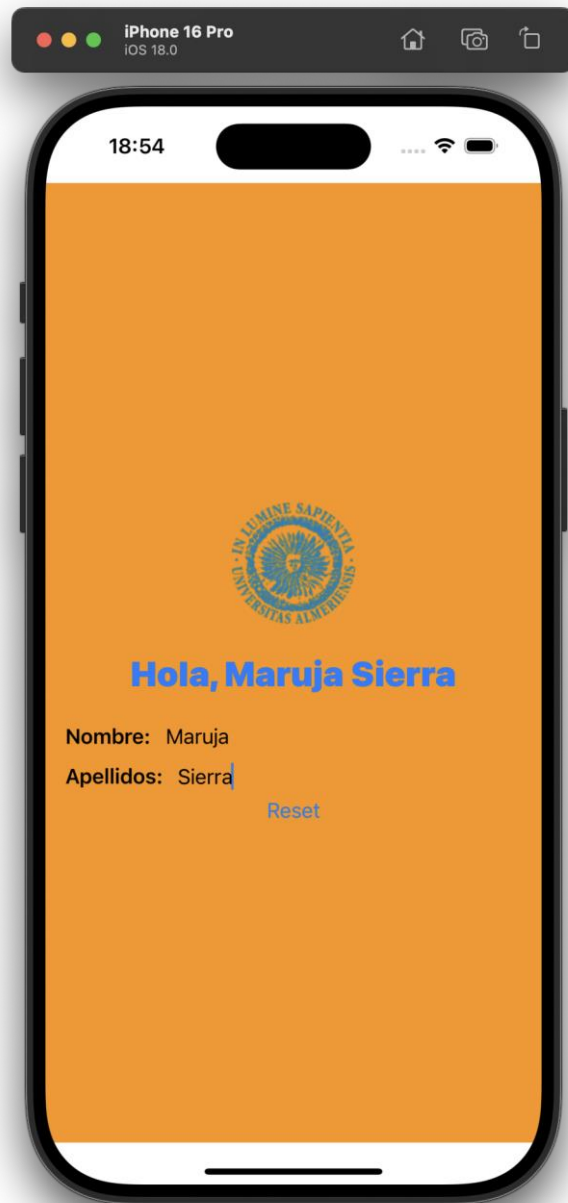
Nos familiarizamos con las diferentes áreas de trabajo dentro de Xcode:

- **Zona 1:** Navegador del proyecto, donde se visualizan los archivos del proyecto.
- **Zona 2:** Editor de código, donde se modifican los archivos fuente.
- **Zona 3:** Canvas de previsualización, donde se observa la vista en tiempo real.
- **Zona 4:** Inspectores, utilizados para modificar atributos de los componentes.
- **Zona 5:** Estado y ejecución de la app en el simulador.

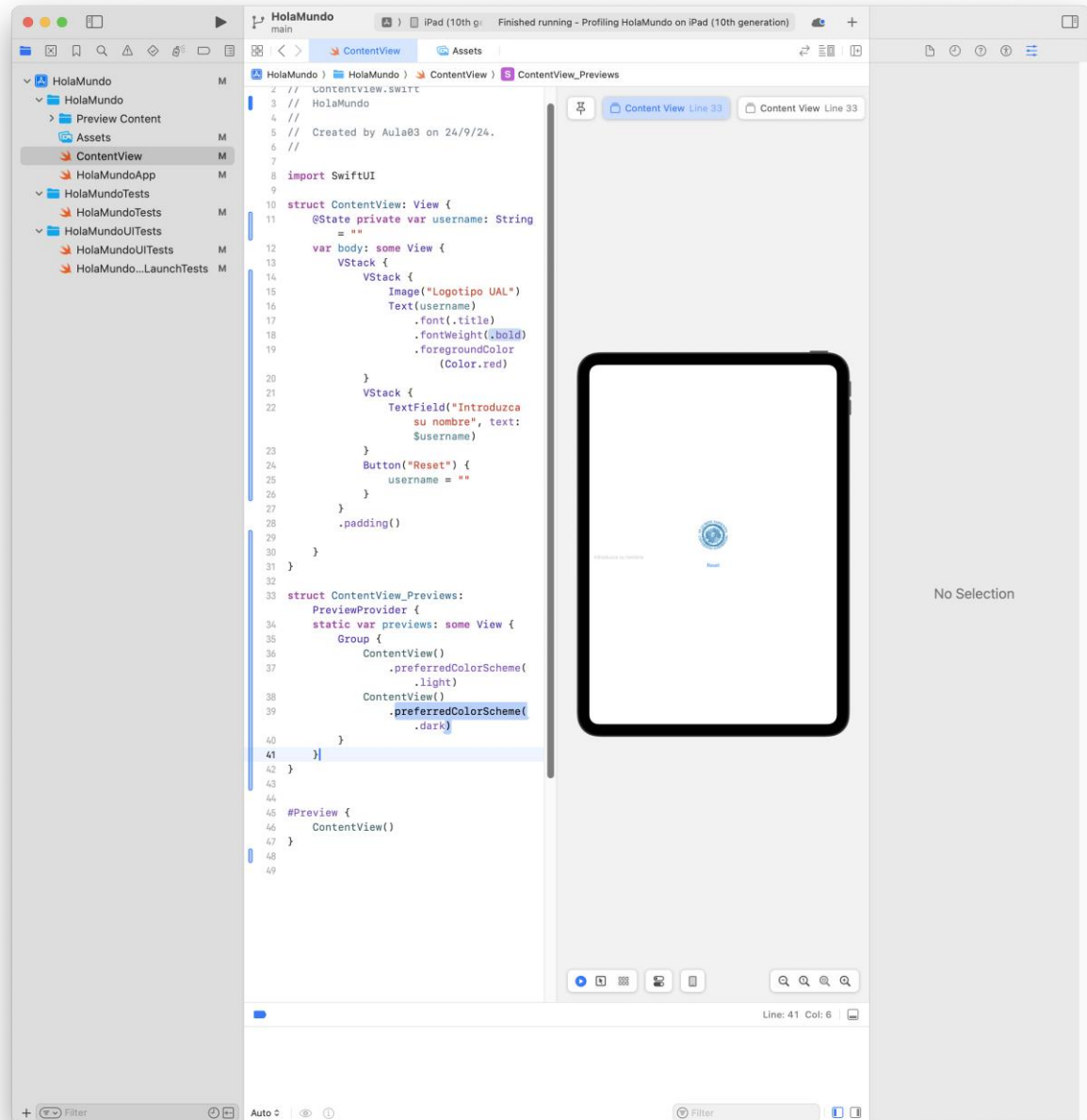
Paso 3: Desarrollo de la Interfaz de Usuario

La aplicación cuenta con varios componentes:

- **Imagen (logo de la UAL):** Insertada desde la librería de activos.
- **Texto:** "Hola, ¿qué tal?" que se modifica al introducir un nombre en el campo de texto.
- **Campo de Texto:** Utilizado para capturar el nombre del usuario. Para enlazar el contenido del campo de texto con una variable de estado se utilizó `@State`, permitiendo que cualquier cambio en el campo se refleje de inmediato en la interfaz.
- **Botón Reset:** Se implementó para vaciar el contenido del campo de texto y devolver la vista a su estado inicial.



Captura 2: Vista del proyecto en el simulador mostrando la interfaz inicial.

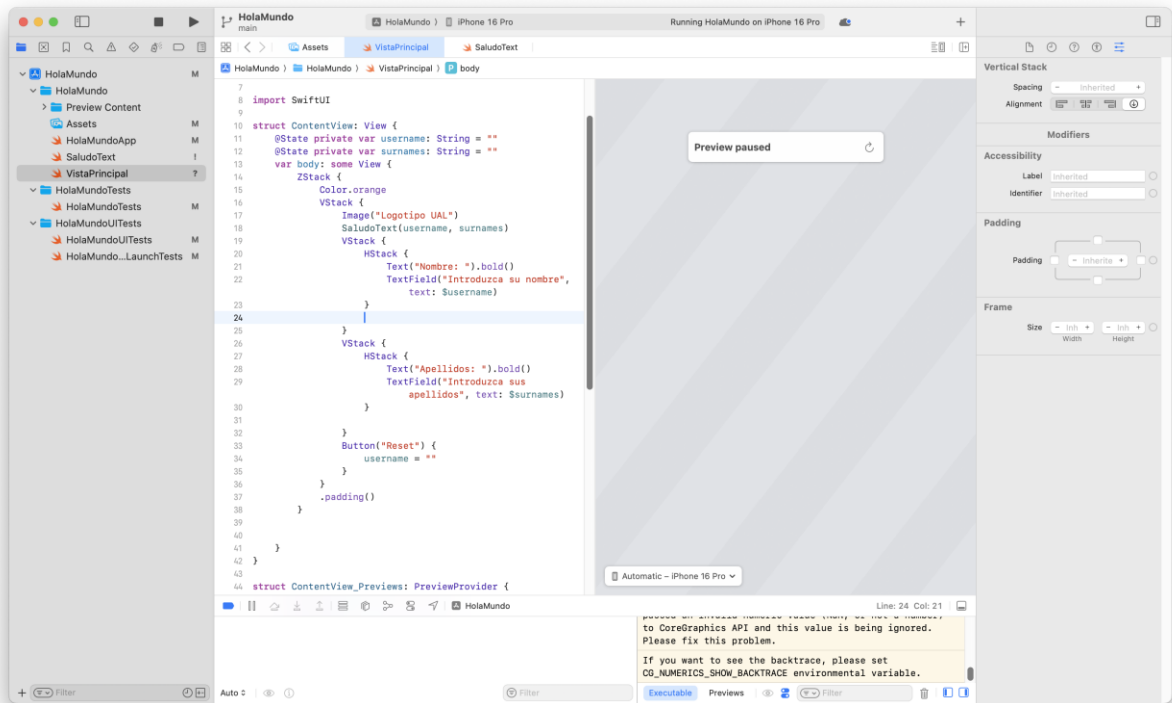


Captura 3: Implementación del botón "Reset" que se activa solo cuando hay contenido en el campo de texto.

Paso 4: Organización de Componentes con Pilas (Stacks)

Para organizar los componentes de la vista principal, se utilizaron pilas (Stacks):

- **VStack:** Para colocar los elementos en forma vertical.
- **HStack:** Utilizada para una prueba opcional, alineando elementos horizontalmente.
- **ZStack:** Para colocar un fondo de color detrás de los componentes.



Captura 4: Uso de VStack y ZStack para mejorar la organización y apariencia de la interfaz.

Paso 5: Previsualización en Diferentes Modos

El uso del Canvas de previsualización nos permitió ver la aplicación en modo claro y oscuro, asegurando que la interfaz sea consistente y visualmente atractiva en ambas configuraciones.

3. Ejercicios Realizados

Ejercicio 1: Variables y Tipos de Datos

Exploramos los tipos de datos en Swift, trabajando con variables `Int`, `Double`, y `String`. Se escribieron ejemplos para realizar operaciones matemáticas y para formatear los resultados con un número específico de decimales.

- **Ejemplo:** Creación de variables `num1` y `num2` para realizar operaciones como suma e interpolación de cadenas para mostrar el resultado.

Ejercicio 2: Arrays y Diccionarios

Se realizaron ejercicios para manipular **arrays** y **diccionarios**:

- **Arrays:** Iteración, modificación de elementos y eliminación de valores.
- **Diccionarios:** Creación de un diccionario con alumnos y sus notas, además de cómo iterar sobre sus valores y cómo actualizar entradas existentes.

Ejercicio 3: Ordenación con Clausuras

Utilizamos **clausuras** para ordenar arrays de forma ascendente y descendente. Esto nos permitió comprender cómo se utilizan expresiones lambda en Swift y cómo se puede simplificar el código utilizando identificadores predeterminados (`$0`, `$1`, etc.).

Conclusiones y Reflexiones

Esta práctica nos permitió conocer y explorar el entorno de desarrollo de Apple, Xcode, así como entender los conceptos básicos de Swift y SwiftUI. Crear una app desde cero nos ayudó a comprender cómo los diferentes componentes se integran para formar una aplicación funcional. Además, la importancia de la organización del código y la modularidad se hicieron evidentes, ya que simplificar el código y mantenerlo organizado es esencial para el desarrollo eficiente.